

Number Match Party (Matching Party) - Dokumentacja Projektu

Spis treści

1. Krótki opis gry
2. Użyte narzędzia
3. Mechanika gry
4. Użyte assety
5. Wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI)
6. Instrukcja uruchomienia gry
7. Zrzuty ekranu (Screenshots)
8. Bibliografia i źródła

1. Krótki opis gry

Tytuł: Number Match Party (Matching Party)

Koncepcja i cel gry: Gra jest dwuwymiarową platformówką (2D platformer) z elementami gry pamięciowej (memory) oraz strategicznym zarządzaniem relacjami i cierpliwością postaci NPC. Zadaniem gracza jest przemieszczanie się po poziomach, rozmawianie z napotkanymi przyjaciółmi (NPC) i odkrywanie przypisanych im na początku poziomu ukrytych liczb. Gracz może nakazać jednemu z przyjaciół podążanie za sobą, a następnie doprowadzić go do innej postaci z identycznym numerem, aby ich połączyć (sparować). Poziom zostaje ukończony, gdy wszystkie pary zostaną pomyślnie dobrane. Grę utrudnia zarządzanie indywidualną cierpliwością każdego NPC - wyczerpana cierpliwość sprawia, że postać odmawia podania swojej liczby i przestaje podążać za graczem.

Sukces wymaga od gracza trzech równoległych umiejętności: **pamięci** (zapamiętywanie liczb, by nie marnować cierpliwości na powtarzne pytania), **zręczności** (pokonywanie przeszkód platformowych i bezpieczne prowadzenie NPC) oraz **strategii** (kolejność odpytywania postaci, planowanie tras parowania).

Inspiracje:

- **Inspiracje bezpośrednie:** Klasyczne, dwuwymiarowe platformówki zręcznościowe, takie jak *Super Mario Bros.* (stylizyka poziomów, ruch gracza, skakanie po platformach).
- **Inspiracje pośrednie:** Gry logiczne i pamięciowe (np. tradycyjna gra *Memory* polegająca na szukaniu par, gry karciane). Gra wymaga od gracza zapamiętywania wcześniej usłyszanych liczb, aby nie tracić cennego czasu i punktów cierpliwości NPC na ponowne pytania.

Cechy charakterystyczne i innowacje: Większość platformówek skupia się na walce, unikaniu przeszkód lub zbieraniu przedmiotów. *Number Match Party* przenosi punkt ciężkości na interakcje społeczne i zarządzanie zasobami (cierpliwością postaci). Kluczowymi innowacjami są:

1. Dynamiczne typy NPC:

- *Kujon (Nerd)* - nie zdradzi swojej liczby, dopóki gracz nie odpowie poprawnie na jego pytanie testowe (matematyczne lub z wiedzy ogólnej).
 - *Błazen (Jester)* - wraz ze spadkiem jego cierpliwości rośnie prawdopodobieństwo, że zacznie kłamać i podawać złośliwie losowe liczby.
 - *Teleporter* - dynamicznie zmienia swoją pozycję na mapie, zmuszając gracza do ponownego odszukania go (*w pełni zaimplementowany; po testach rozgrywki świadomie wyłączony z finalnych poziomów - szczegóły w sekcji 3*).
2. **Wielowymiarowy system cierpliwości:** Cierpliwość NPC wyczerpuje się nie tylko przy zadawaniu pytań, ale również podczas podążania za graczem. Bezczynna postać powoli regeneruje cierpliwość.
 3. **Kara za błędne parowanie (risk-reward):** Próba połączenia dwóch NPC o różnych liczbach skutkuje karą zbiorową - cierpliwość wszystkich NPC na poziomie zostaje obniżona o 1 punkt. To celowy element projektu: gracz może zgadywać „na ślepo”, ale każda pomyłka realnie pogarsza jego sytuację, co premiuje zapamiętywanie i planowanie zamiast metody prób i błędów.

2. Użyte narzędzia

- **Silnik gry:** Godot Engine 4 (skonfigurowany pod wersję 4.6+, wykorzystujący wydajny renderer *Forward Plus*).
- **Język skryptowy logiki:** GDScript (użyty do oprogramowania ruchu postaci, fizyki, logiki poziomów, algorytmu parowania i zachowania NPC).
- **Obsługa dialogów:** Plugin *Dialogue Manager* (język skryptowy `.dialogue`), umożliwiający tworzenie dynamicznych, rozgałęzionych dialogów z warunkami logicznymi i wywoływaniem metod silnika bezpośrednio z poziomu konwersacji.
- **Formaty danych:** JSON (przechowywanie bazy zagadek Kujona, obelg oraz kwestii frustracji NPC - treść jest oddzielona od logiki, co ułatwia jej rozszerzanie).
- **Platforma docelowa:** Komputery osobiste z systemem Windows (dostarczany gotowy moduł wykonywalny - patrz sekcja 6).

3. Mechanika gry

Pętla rozgrywki (instrukcja dla gracza):

1. **Sterowanie:** ruch - strzałka lewo / strzałka prawo, skok - Spacja, rozmowa z NPC - E, pauza - Esc.
2. **Poznanie liczb:** gracz podchodzi do postaci i pyta o jej ukrytą liczbę (każde pytanie kosztuje 1 punkt cierpliwości NPC).
3. **Podążanie:** dowolnego NPC z zapasem cierpliwości można poprosić, by podążał za graczem - także zanim jego liczba zostanie poznana.
4. **Parowanie:** gracz doprowadza podążającego NPC do postaci typowanej na jego parę, rozpoczyna z nią rozmowę i wybiera opcję *Match!*. Trafienie usuwa obie postacie z planszy; pomyłka kosztuje 1 punkt cierpliwości wszystkich NPC na poziomie.
5. **Wygrana:** poziom kończy się, gdy wszystkie pary zostaną dobrane. Upadek gracza lub NPC poza krawędź mapy restartuje poziom.

Poniższe podrozdziały opisują te mechaniki szczegółowo, wraz z wartościami liczbowymi i uzasadnieniem decyzji projektowych.

Struktura poziomów: Gra składa się z czterech poziomów zaprojektowanych według zasady stopniowego wprowadzania mechanik - każdy poziom dodaje jeden nowy element, zamiast przytłaczać gracza wszystkim naraz:

- **Tutorial (Poziom 0):** Wprowadzenie w mechaniki. Specjalny NPC „Party Host” wita gracza automatycznym dialogiem (wykluczony z systemu parowania) i tłumaczy zasady gry. Jedna para podstawowych NPC pozwala bezpiecznie przećwiczyć pełną pętlę rozgrywki (zapytanie o liczbę, podążanie, parowanie).
- **Poziom 1:** Cztery NPC (dwie pary) - pojawiają się pierwsze Błazny (JesterNPC), wprowadzając element niepewności informacji.
- **Poziomy 2-3:** Pięć NPC, zarówno Kujony (NerdNPC), jak i Błazny (JesterNPC); trudniejsza architektura plansz wymaga planowania tras parowania z wyprzedzeniem.

Warunki wygranej i restartu:

- **Wygrana:** Dopasowanie wszystkich par NPC na planszy skutkuje przejściem do kolejnego poziomu.
- **Restart poziomu:** Gracz lub dowolny NPC spada poniżej granicy mapy (death_zone_y) - poziom natychmiast się restartuje. NPC lepiej radzą sobie ze schodzeniem w dół niż ze wskakiwaniem w górę, dlatego dobrą strategią jest prowadzenie podążającej postaci z wyższych platform na niższe, a nie odwrotnie.

Opis świata: Świat gry jest dwuwymiarowy (2D), ograniczony rozmiarem poszczególnych plansz. Składa się z wiszących platform, przeszkód terenowych oraz stabilnego podłoża, po których poruszają się gracz i postacie NPC.

Zachowanie kamery: Kamera śledzi pozycję gracza w czasie rzeczywistym w osi X i Y. Zaimplementowano płynne wygładzanie ruchu (Camera Smoothing), co zapobiega gwałtownym szarpnięciom obrazu podczas skoków i nagłych zmian kierunku.

Opis postaci i ich atrybutów:

1. Gracz (Player):

- Sterowanie: Ruch w lewo/prawo (strzałka lewo / strzałka prawo) oraz skok (Spacja).
- Zaawansowane ulepszenia fizyki ruchu (Game Feel) - techniki znane z dopracowanych platformówek (m.in. *Celeste*, seria *Super Mario*), które odróżniają responsywne sterowanie od „surowej” fizyki silnika:
 - **Coyote Time (0.12s):** Czas po zejściu z krawędzi platformy, w którym gracz nadal może wykonać skok w powietrzu.
 - **Jump Buffer (0.12s):** Zapamiętywanie wciśnięcia przycisku skoku tuż przed wylądowaniem, co sprawia, że postać skacze natychmiast po dotknięciu ziemi.
 - **Zmienna wysokość skoku:** Zwolnienie przycisku skoku w locie zmniejsza prędkość wznoszenia o połowę, dając graczowi większą kontrolę.
 - **Asymetryczna grawitacja (x1.6 przy opadaniu):** Postać spada szybciej, niż się wznosi, dzięki czemu skoki są dynamiczne i „cięższe”, a gracz szybciej wraca na ziemię do dalszej akcji.

- ▶ Wszystkie wartości (czasy, prędkości, grawitacja) zostały dostrojone iteracyjnie podczas testów rozgrywki, tak aby sterowanie było wybaczące, ale nie odbierało platformówce wyzwania.
- Zasięg interakcji: promień 60 pikseli wokół gracza, w którym można aktywować rozmowę z NPC przyciskiem E.

2. Przyjaciele (NPC):

- Każdy NPC dziedziczy z bazowej klasy NPC i posiada indywidualny pasek cierpliwości (ProgressBar) wyświetlany nad jego głową.
- **Cierpliwość (Patience):**
 - ▶ Maksymalna wartość: 5.0.
 - ▶ Koszt rozmowy: 1.0 - nalicza się po zakończeniu każdego dialogu, zarówno przy zapytaniu o liczbę, jak i przy prośbie o podążanie.
 - ▶ Koszt podążania (Follow drain): 0.1 na sekundę (NPC denerwuje się i męczy ciągłym bieganiem za graczem).
 - ▶ Regeneracja cierpliwości: 0.04 na sekundę, gdy postać stoi bezczynnie.
 - ▶ Proporcje tych wartości zostały wyważone podczas testów: regeneracja jest na tyle wolna, że nie opłaca się „czekać na odnowienie” zamiast grać sprawnie, ale na tyle obecna, że pojedynczy błąd nie przekreśla całego poziomu - gracz zawsze ma drogę powrotu z trudnej sytuacji.
- W przypadku spadku cierpliwości do zera NPC odmawia współpracy i wypowiada losowe kwestie frustracji (np. „GO AWAY! I'm calling the pixel police!”).
- **Mechanika podążania:** Gracz może poprosić dowolnego NPC (o ile ma wystarczającą cierpliwość) o podążanie - opcja „Follow me” pojawia się w dialogu niezależnie od tego, czy gracz zna już liczbę danej postaci. NPC zaczyna wówczas biec za graczem z prędkością 80 px/s, zatrzymując się w odległości 50 px. W danym momencie za graczem może podążać maksymalnie jeden NPC - włączenie podążania u kolejnego automatycznie zatrzymuje poprzedniego. Przez cały czas podążania cierpliwość NPC spada o 0.1 na sekundę; gdy osiągnie zero, NPC samodzielnie zaprzestaje śledzenia.
- **Algorytm nawigacji NPC:** Świadomie zrezygnowano z navmeshów i pełnego pathfindingu na rzecz autorskiego zestawu heurystyk reaktywnych: NPC (1) biegnie poziomo w stronę gracza, (2) skacze, gdy gracz jest powyżej progu 60 px w pionie, (3) skacze, gdy napotka ścianę, oraz (4) posiada detekcję utknięcia - jeśli przez 0.35 s nie robi postępu poziomego, wykonuje skok korekcyjny. To podejście ma istotne zalety inżynierskie: nie wymaga utrzymywania map nawigacyjnych przy każdej zmianie układu poziomu, działa od razu na nowych planszach i jest tanie obliczeniowo, a w praktyce daje płynne, naturalnie wyglądające zachowanie - NPC samodzielnie pokonuje platformy i przeszkody, sprawiając wrażenie inteligentnego towarzysza.
- **Mechanika parowania:** Gdy gracz prowadzi jednego NPC i **rozpocznie rozmowę** z drugim, pojawia się opcja *Match!*. Parowanie nie zachodzi automatycznie - gracz musi świadomie je zainicjować. Gra porównuje wówczas ukryte wartości liczbowe obu postaci:

- **Zgodność:** Obie postacie znikają z planszy (zostają pomyślnie dopasowane), a gracz słyszy dźwięk potwierdzenia.
- **Niezgodność:** Następuje kara - cierpliwość wszystkich NPC na poziomie zostaje obniżona o 1.0, a gracz słyszy dźwięk błędu.

Typy NPC i ich zachowania:

- **Zwykły (BasicNPC):** Odpowiada na pytania wprost; jego cierpliwość spada standardowo.
- **Kujon (NerdNPC):** Przed ujawnieniem swojej liczby zadaje graczowi losowe pytanie testowe (matematyczne, geograficzne, historyczne lub ogólne). Jeśli gracz odpowie błędnie, Kujon rzuca obelgą (np. „*I've seen rocks with higher cognitive function than you.*”) i nie ujawnia liczby, a kolejna próba zużywa cierpliwość. Rozwiązanie zagadki zapisuje stan `riddle_solved = true` na danym NPC, eliminując konieczność ponownego odpowiadania.
- **Błazen (JesterNPC):** Zachowuje się normalnie, gdy jego cierpliwość jest wysoka. Kiedy spadnie poniżej progu 40%, zaczyna kłamać probabilistycznie: szansa na kłamstwo rośnie liniowo od 60% na progu do 100% przy zerowej cierpliwości, a kłamstwo polega na podaniu losowej liczby z przedziału 0-20. Gracz nigdy nie ma pewności, czy zmęczony Błazen mówi prawdę, co czyni go najbardziej ryzykownym źródłem informacji w grze.
- **Teleporter (TeleporterNPC):** W losowych odstępach czasu (od 25 do 40 sekund) teleportuje się w losowe miejsce na planszy oznaczone w grupie `teleport_points` (pod warunkiem, że punkt docelowy nie jest już zajęty przez innego NPC). Jeśli w trakcie teleportacji trwał dialog z graczem, zostaje on automatycznie przerwany. *Ten typ NPC jest w pełni zaimplementowany i przetestowany, jednak podczas playtestów okazało się, że poziomy z jego udziałem stawały się chaotyczne i frustrujące - gracz tracił orientację, kto jest kim. Zapadła świadoma decyzja projektowa o wyłączeniu go z finalnej wersji - spójność i czytelność doświadczenia gracza uznano za ważniejsze niż liczbę mechanik. Kod pozostaje w projekcie i mechanika może wrócić w przyszłości na planszach zaprojektowanych specjalnie pod nią.*

System walki: W grze nie występuje przemoc ani system walki. Konflikt opiera się na zarządzaniu ograniczonym zasobem, jakim jest cierpliwość NPC - spada ona wskutek działań gracza (pytania, błędne parowania), a presja czasu pojawia się w momentach prowadzenia postaci, której cierpliwość stale maleje podczas podążania. Uzupełnieniem są wyzwania intelektualne (zagadki Kujona, zapamiętywanie liczb).

Sugestie taktyczne dla gracza:

- **Zapamiętywanie liczb:** Próba zapamiętania wszystkich liczb „w głowie” jest trudna na wyższych poziomach. Warto kojarzyć postaci (np. Pink Man, Ninja Frog) z ich liczbami.
- **Oszczędzanie pytań:** Nie warto pytać tej samej postaci wielokrotnie - każde pytanie kosztuje 1 punkt cierpliwości.

- **Kolejność odpytywania:** Błazna najlepiej pytać na samym początku, póki ma pełną cierpliwość. Gdy jego cierpliwość spadnie, jego informacje stają się bezużyteczne.
- **Szybkie parowanie:** Gdy NPC zaczyna podążać, najlepiej prowadzić go prosto do jego pary - czas spędzony na podążaniu stale obniża jego pasek cierpliwości.
- **Zagadki Kujona:** Nie mają limitu czasu, więc odpowiedź warto dobrze przemyśleć - pomyłka blokuje informację i marnuje cierpliwość.
- **Regeneracja cierpliwości:** Cierpliwość powoli wraca, gdy NPC stoi beczynn timer. Jeśli sytuacja wymknie się spod kontroli, wystarczy odczekać chwilę przed powrotem do danej postaci - wyjście z przegranej pozycji jest zawsze możliwe.
- **Prowadzenie NPC z góry na dół:** NPC lepiej radzą sobie ze schodzeniem niż ze wskakiwaniem, dlatego trasy parowania najlepiej planować od wyższych platform ku niższemu - minimalizuje to ryzyko upadku i restartu poziomu.

Interfejs Użytkownika (UI):

- **Menu Główne:** Zrealizowane jako estetyczna karta menu z dynamicznymi mikroanimacjami. Tło menu ozdobione jest unoszącymi się postaciami i owocami (efekt pływania/sinusoidy). Przyciski reagują na naciśnięcie myszą płynnym powiększeniem skali (LERP) oraz zmianą przezroczystości.
- **HUD rozgrywki:** Górny pasek ekranu wyświetla nazwę bieżącego poziomu oraz licznik sparowanych par w formacie X / Y matches, informując gracza o postępie.
- **Paski Cierpliwości:** Minimalistyczne paski nad głowami postaci (zielone wypełnienie na ciemnoszarym tle), ułatwiające szybką ocenę stanu psychicznego NPC.
- **Dymki Dialogowe:** Estetyczne panele dialogowe wyświetlane na dole ekranu, obsługujące interaktywne opcje wyboru odpowiedzi (w tym wielokrotny wybór w zagadkach Kujona).
- **Menu pauzy:** Dostępne klawiszem Esc podczas rozgrywki - umożliwia wznowienie gry, restart poziomu lub powrót do menu głównego, a także zawiera suwaki regulacji głośności muzyki i efektów dźwiękowych (osobne szyny audio Music/SFX).

4. Użyte assety

Wszystkie assety użyte w projekcie (grafika, muzyka, efekty dźwiękowe) są darmowymi zasobami na licencji CC0, zaimportowanymi z zewnętrznych źródeł bez modyfikacji. Żaden asset graficzny, muzyczny ani dźwiękowy nie był generowany przez AI (sztuczna inteligencja posłużyła wyłącznie do treści tekstowych - patrz sekcja 5):

- **Grafika 2D (Pixel Art):**
 - Pakiet „**Pixel Adventure 1**” oraz „**Pixel Adventure 2**” autorstwa **Pixel Frog**.
 - Licencja: CC0 (Public Domain / do użytku darmowego i komercyjnego).
 - Źródło: Pixel Frog na itch.io.
 - Zawartość: Animacje ruchu gracza i postaci NPC (Ninja Frog, Pink Man, Mask Dude, Virtual Guy), kafle ziemi, platformy, dekoracje (owoce, flagi) oraz tła poziomów.

- **Muzyka:**
 - Pakiet „**Brackeys Platformer Assets**” - utwór „*Time for Adventure*” (Brackeys / Sofia Thirlsund), licencja CC0. Odgrywany zarówno w menu głównym, jak i podczas rozgrywki.
 - Źródło: brackeys.itch.io/platformer-pack
- **Efekty dźwiękowe:**
 - Pakiet „**Kenney Interface Sounds**” (Kenney.nl), licencja CC0. Używane dla zdarzeń gry: potwierdzenie udanego parowania, dźwięk błędu przy niedopasowaniu, sygnał rozpoczęcia podążania NPC, odgłos utraty cierpliwości, ukończenie poziomu, skok gracza.
 - Źródło: kenney.nl

5. Wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI)

Sztuczna inteligencja była wykorzystywana jako narzędzie wspomagające - projekt mechanik, architektura kodu i decyzje balansowe pozostawały po stronie zespołu:

1. Wspomaganie programowania:

- Duże modele językowe (LLM) posłużyły do optymalizacji skryptów fizyki ruchu gracza w GDScript (m.in. dopracowanie responsywnego systemu Coyote Time i Jump Buffer) oraz implementacji algorytmu wyszukiwania wolnych punktów dla postaci typu Teleporter. Wygenerowany kod był każdorazowo weryfikowany i dostosowywany do architektury projektu.

2. Generowanie treści tekstowych:

- Baza pytań i odpowiedzi (12 zagadek w 4 kategoriach w `riddles.json`), złośliwe obelgi Kujona (8 wpisów w `insults.json`) oraz kwestie po utracie cierpliwości (8 wpisów w `patience_responses.json`) zostały wygenerowane przy użyciu AI, a następnie zredagowane i wyselekcjonowane pod kątem spójności z humorystycznym tonem gry. Dzięki oddzieleniu treści od logiki (architektura data-driven) rozszerzenie którejkolwiek bazy sprowadza się do edycji pliku JSON, bez zmian w kodzie.

3. AI behawioralne postaci (w samej grze):

- Zachowanie NPC nie jest oparte na systemie uczącym się - sterują nim reguły i prosta maszyna stanów (bezczynność / podążanie / dialog / sparowany), rozszerzana przez dziedziczenie dla poszczególnych typów postaci (Kujon, Błazen, Teleporter).
- Nawigację podążającego NPC realizuje opisany w sekcji 3 zestaw heurystyk reaktywnych (bieg w stronę gracza, skoki warunkowe, detekcja utknięcia) - deterministyczny i przewidywalny dla gracza, co było celowym wyborem projektowym.

6. Uruchomienie gry

Nagranie z rozgrywki dostępne jest w pliku **gameplay.mp4** dołączonym do repozytorium.

Oprócz pełnego projektu Godot gra dostarczana jest jako gotowy moduł wykonywalny dla systemu Windows, składający się z dwóch plików:

- MatchingParty.exe - plik wykonywalny gry,
- MatchingParty.pck - paczka zasobów (musi znajdować się w tym samym folderze co .exe).

Oba pliki znajdują się w katalogu export/ repozytorium, a także w archiwum plik_wykonywalny.zip dołączonym do zgłoszenia na platformie UPEL.

Instrukcja uruchomienia:

1. Pliki gry można pozyskać na jeden z dwóch sposobów:
 - rozpakowując archiwum plik_wykonywalny.zip do dowolnego folderu,
 - albo pobierając pliki MatchingParty.exe i MatchingParty.pck z katalogu export/ repozytorium (oba pliki muszą trafić do tego samego folderu).
2. Grę uruchamia się dwukrotnym kliknięciem pliku MatchingParty.exe.
3. Gra otwiera się na menu głównym; nie wymaga instalacji ani dodatkowych zależności.

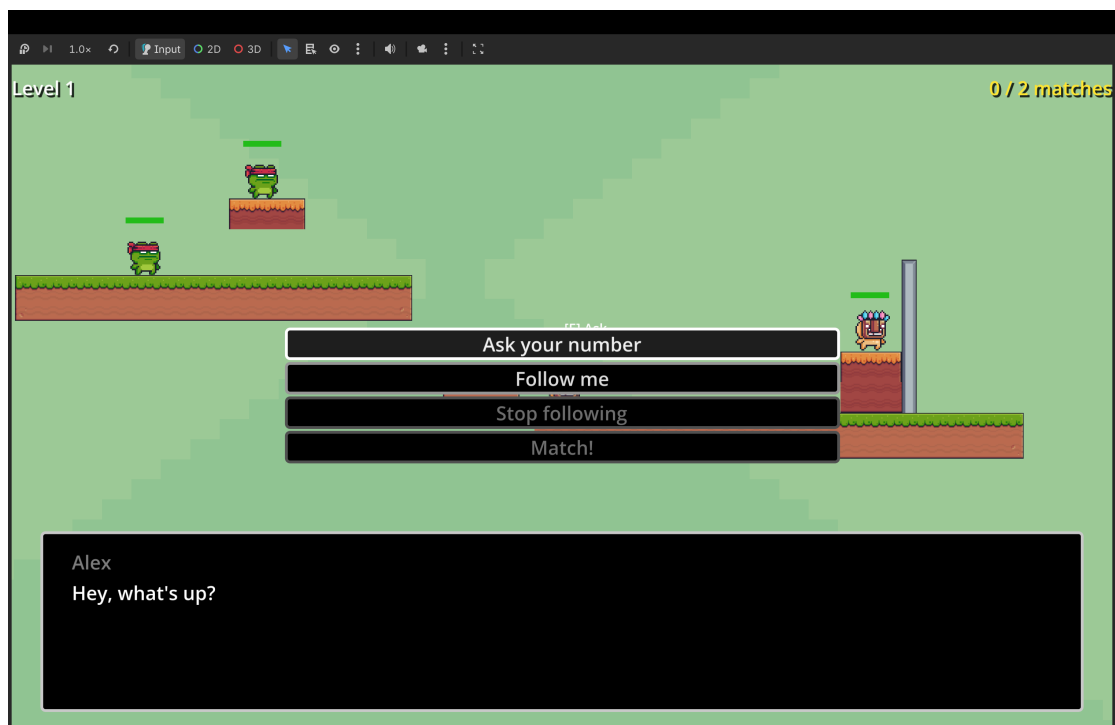
Alternatywnie projekt można otworzyć i uruchomić bezpośrednio w edytorze Godot 4.6+ (plik project.godot).

7. Screenshots

Poniżej znajdują się zrzuty ekranu z rozgrywki:



Rysunek 1: Widok poziomy - ruch gracza i platformy z postaciami NPC.



Rysunek 2: System dialogów i interaktywne zagadki logiczne zadawane przez postać Kujona (Nerd).

Pełny przebieg rozgrywki (poruszanie się, dialogi, podążanie NPC i parowanie) można zobaczyć w nagraniu `gameplay.mp4`.

8. Bibliografia

1. **Dokumentacja Godot Engine 4:** <https://docs.godotengine.org/> - materiały referencyjne dotyczące fizyki ciał fizycznych (`CharacterBody2D`) oraz systemu sygnałów.
2. **Plugin Dialogue Manager:** https://github.com/nathanhoad/godot_dialogue_manager - repozytorium i dokumentacja systemu dialogowego autorstwa Nathana Hoda.
3. **Zasoby graficzne Pixel Frog:** <https://pixelfrog-assets.itch.io/> - licencja i pobieranie paczek *Pixel Adventure*.
4. **Brackeys Platformer Assets:** <https://brackeys.itch.io/platformer-pack> - muzyka (Sofia Thirlund), licencja CC0.
5. **Kenney Interface Sounds:** <https://www.kenney.nl/assets/interface-sounds> - efekty dźwiękowe UI i zdarzeń gry, licencja CC0.